HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TUẦN

MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên bộ môn: **Kim Ngọc Bách**

Sinh viên: **Vũ Thị Đào**

Mã sinh viên: **B23DCCN123**

Hà Nội – 2026

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Phân tích chức năng hệ thống

Hệ thống Web Dinh Dưỡng được thiết kế theo mô hình phân cấp chức năng nhằm chia nhỏ các chức năng lớn thành các chức năng chi tiết hơn. Điều này giúp hệ thống dễ quản lý, dễ phát triển và thuận tiện trong quá trình triển khai.

Ở cấp cao nhất, hệ thống được chia thành hai nhóm chức năng chính:

- Chức năng dành cho người dùng (Khách hàng)
- Chức năng xử lý và quản lý của hệ thống

1.1. Chức năng dành cho khách hàng

Nhóm chức năng này cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống để quản lý thông tin cá nhân, theo dõi sức khỏe và dinh dưỡng.

- Quản lý tài khoản: Chức năng này cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản cá nhân.

  Các chức năng bao gồm:

  - Thêm: tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.
  - Xem: xem thông tin tài khoản cá nhân.
  - Sửa: cập nhật thông tin cá nhân như tên, email hoặc mật khẩu.
  - Xóa: xóa tài khoản khi không còn nhu cầu sử dụng.
- Quản lý hồ sơ sức khỏe: Người dùng có thể lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến sức khỏe của mình.

  Các chức năng bao gồm:

  - Thêm: tạo hồ sơ sức khỏe ban đầu.
  - Xem: xem thông tin hồ sơ sức khỏe đã lưu.
  - Sửa: cập nhật các thông tin như chiều cao, tuổi, giới tính, mức độ vận động.
  - Xóa: xóa hồ sơ sức khỏe nếu không cần sử dụng.
- Quản lý cân nặng: Chức năng này cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi cân nặng theo thời gian.

  Các chức năng bao gồm:

  - Thêm: nhập cân nặng mới theo từng thời điểm.
  - Xem: xem lịch sử cân nặng đã lưu.
  - Sửa: chỉnh sửa thông tin cân nặng đã nhập.
  - Xóa: xóa bản ghi cân nặng không cần thiết.
- Quản lý bữa ăn: Chức năng này giúp người dùng ghi lại các bữa ăn hàng ngày.

Các chức năng bao gồm:

- Thêm: thêm bữa ăn mới và các thực phẩm đã sử dụng.
- Xem: xem danh sách các bữa ăn trong ngày.
- Sửa: chỉnh sửa thông tin bữa ăn.
- Xóa: xóa bữa ăn đã lưu.

- Theo dõi dinh dưỡng: Chức năng này giúp người dùng theo dõi lượng dinh dưỡng đã tiêu thụ.

  Hệ thống cung cấp các thông tin như:

  - Xem tổng calo tiêu thụ trong ngày.
  - Xem thông tin dinh dưỡng của từng loại thực phẩm.
  - Xem lượng calo còn lại so với mục tiêu dinh dưỡng.

- Xem dự đoán và thống kê: Hệ thống cung cấp các công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu sức khỏe của người dùng.

  Các chức năng bao gồm

  - Xem biểu đồ thay đổi cân nặng theo thời gian
  - Xem biểu đồ calo tiêu thụ.
  - Xem dự đoán cân nặng trong tương lai.

1.2. Chức năng xử lý của hệ thống

Bên cạnh các chức năng dành cho người dùng, hệ thống còn thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu và phân tích.

- Quản lý dữ liệu người dùng: Hệ thống thực hiện quản lý dữ liệu của người dùng trong cơ sở dữ liệu.

  Các chức năng bao gồm:

  - Thêm: lưu dữ liệu người dùng mới
  - Xem: truy xuất dữ liệu người dùng
  - Sửa: cập nhật dữ liệu khi người dùng thay đổi thông tin.
  - Xóa: xóa dữ liệu khi người dùng không còn sử dụng hệ thống.

- Tính toán các chỉ số sức khỏe: Dựa trên thông tin trong hồ sơ sức khỏe, hệ thống tự động tính toán các chỉ số quan trọng như:
  - BMI (Body Mass Index): chỉ số khối cơ thể.
  - BMR (Basal Metabolic Rate): lượng calo cơ thể cần khi nghỉ ngơi.
  - TDEE (Total Daily Energy Expenditure): tổng năng lượng tiêu hao mỗi ngày.

- Phân tích và dự đoán: Hệ thống phân tích dữ liệu cân nặng và dinh dưỡng của người dùng để đưa ra các dự đoán.

Các chức năng bao gồm

- Thêm dữ liệu phân tích
- Xem kết quả phân tích
- Cập nhật mô hình hoặc dữ liệu dự đoán.

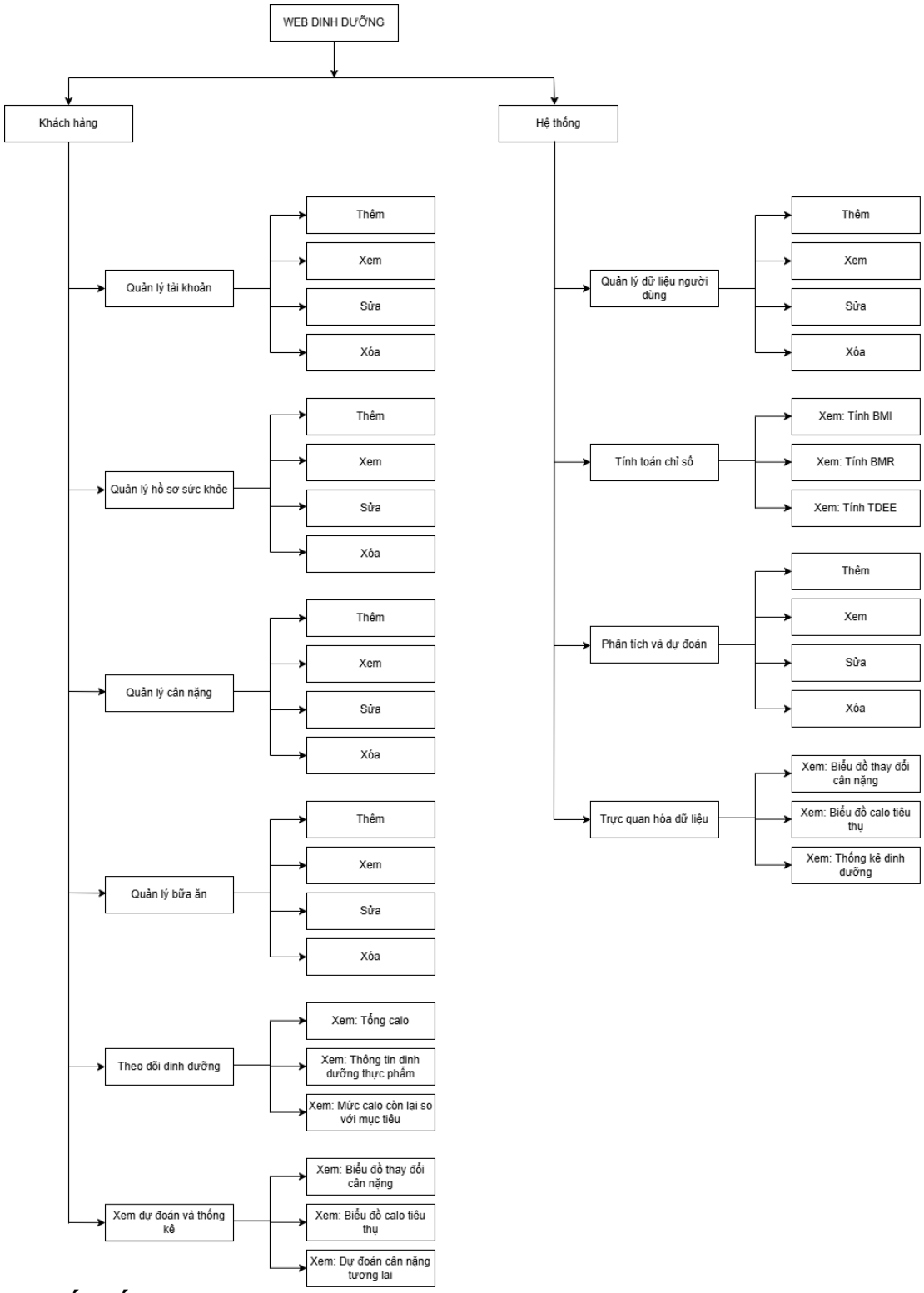
- Trực quan hóa dữ liệ

  Hệ thống cung cấp các biểu đồ trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin sức khỏe.

  Các chức năng gồm:

  - Biểu đồ thay đổi cân nặng
  - Biểu đồ calo tiêu thụ theo thời gian.
  - Thống kê dinh dưỡng tổng hợp.

Biểu đồ phân cấp chức năng:



2. Thiết kế Use Case Diagram

2.1. Actor của hệ thống

Trong hệ thống quản lý dinh dưỡng và dự đoán tiến trình cơ thể có hai tác nhân chính tương tác với hệ thống:

- Khách hàng (User): Là người sử dụng hệ thống để nhập thông tin cá nhân, theo dõi chế độ dinh dưỡng, cập nhật cân nặng và xem các kết quả phân tích cũng như dự đoán cân nặng trong tương lai.
- Hệ thống (System): Là thành phần xử lý logic của ứng dụng, thực hiện các chức năng tính toán chỉ số cơ thể, phân tích dữ liệu dinh dưỡng, dự đoán xu hướng thay đổi cân nặng và trực quan hóa dữ liệu cho người dùng.

2.1. Sơ đồ Usecase

3. Thiết kế Database

Dựa trên yêu cầu chức năng của hệ thống quản lý dinh dưỡng và dự đoán tiến trình cơ thể, cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm các bảng sau:

- users: Lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống như tên đăng nhập, email và mật khẩu.
- health_profiles: Lưu trữ thông tin hồ sơ sức khỏe của người dùng như giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng ban đầu và mức độ vận động. Dữ liệu này được sử dụng để tính toán các chỉ số cơ thể như BMR và TDEE.
- activity_levels: Lưu thông tin về các mức độ hoạt động thể chất của người dùng và hệ số vận động tương ứng để tính TDEE.
- weight_records: Lưu trữ lịch sử cân nặng của người dùng theo thời gian. Bảng này giúp theo dõi sự thay đổi cân nặng và cung cấp dữ liệu cho việc phân tích xu hướng cơ thể.

- meals: Lưu trữ thông tin các bữa ăn của người dùng theo từng ngày, bao gồm loại bữa ăn (sáng, trưa, tối) và thời gian ăn.
- foods: Lưu trữ danh sách các loại thực phẩm cùng với thông tin dinh dưỡng như lượng calo, protein, carbohydrate và chất béo.
- nutrition_logs: Lưu trữ thông tin chi tiết về thực phẩm được sử dụng trong từng bữa ăn và số lượng tương ứng. Bảng này giúp tính toán tổng lượng dinh dưỡng và calo tiêu thụ trong ngày.
- predictions: Lưu trữ kết quả dự đoán cân nặng của người dùng được tạo ra từ mô hình Machine Learning. Bảng này giúp người dùng theo dõi xu hướng thay đổi cân nặng trong tương lai.
- daily_nutrition_summary: Lưu trữ tổng hợp lượng calo và dinh dưỡng tiêu thụ của người dùng trong mỗi ngày, giúp hệ thống phân tích trạng thái năng lượng (thặng dư hoặc thâm hụt).

Mối quan hệ giữa các bảng:

- Quan hệ giữa users và health_profiles: Một – một (1:1): Một người dùng chỉ có một hồ sơ sức khỏe. Mỗi hồ sơ sức khỏe chỉ thuộc về một người dùng.
- Quan hệ giữa users và weight_records: Một – nhiều (1:N): Một người dùng có thể có nhiều bản ghi cân nặng theo thời gian. Mỗi bản ghi cân nặng chỉ thuộc về một người dùng.
- Quan hệ giữa users và meals: Một – nhiều (1:N): Một người dùng có thể tạo nhiều bữa ăn khác nhau trong ngày. Mỗi bữa ăn chỉ thuộc về một người dùng.
- Quan hệ giữa activity_levels và health_profiles: Một – nhiều (1:N): Một mức vận động có thể được nhiều người dùng lựa chọn. Mỗi hồ sơ sức khỏe chỉ có một mức vận động. viết lại những cái sau theo cái trên cùng. có 2 câu giải thích
- Quan hệ giữa meals và nutrition_logs: Một – nhiều (1:N): Một bữa ăn có thể chứa nhiều loại thực phẩm khác nhau. Mỗi bản ghi dinh dưỡng chỉ thuộc về một bữa ăn.
- Quan hệ giữa foods và nutrition_logs: Một – nhiều (1:N)Một loại thực phẩm có thể xuất hiện trong nhiều bữa ăn khác nhau. Mỗi bản ghi dinh dưỡng chỉ tham chiếu đến một loại thực phẩm.
- Quan hệ giữa users và predictions: Một – nhiều (1:N): Một người dùng có thể có nhiều kết quả dự đoán cân nặng theo các thời điểm khác nhau. Mỗi kết quả dự đoán chỉ thuộc về một người dùng.